

Backlog de Demandas - Funcionalidades RF

[RF-01] Autenticação e Perfis de Acesso

- **Descrição:** Implementar sistema de login e definição de perfis (Administrador, Engenharia/Obras, Financeiro, Visualizador/Leitor)[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Documentar a matriz de acesso exata de cada perfil junto aos stakeholders. Criar critérios de aceite.
 - **Design (Maria Clara):** Criar wireframes da tela de login, recuperação de senha e feedbacks de erro.
 - **Backend (Lucas, Cainã, Kaike):** Modelar banco, criar endpoints de autenticação e geração de token (JWT).
 - **Frontend (Railton, Humberto):** Implementar tela de login e gestão de sessão/token.
 - **QA (Luis):** Testar validações de formulário e expiração de login.

[RF-02] Controle de Permissões (RBAC)

- **Descrição:** Restringir ações (criar, mover, editar, excluir) conforme o perfil do usuário logado[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Detalhar em documento quais botões e rotas cada perfil pode ou não acessar.
 - **Design (Maria Clara):** Mapear e desenhar os estados vazios (empty states) ou botões desabilitados/ocultos para quem não tem permissão.
 - **Backend:** Implementar middlewares de bloqueio por rota/perfil.
 - **Frontend:** Criar lógica para ocultar botões e proteger rotas (Route Guards).
 - **QA:** Logar com cada perfil e tentar burlar as permissões via interface e API.

[RF-03] Gestão de Clientes e Obras (Contratos)

- **Descrição:** Cadastro de obras com dados de contrato (cidade, data de pagamento, prazo, quantidade de painéis/inversores)[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Levantar com o cliente quais campos são obrigatórios vs. opcionais no cadastro.
 - **Design (Maria Clara):** Prototipar o formulário de cadastro, buscando a melhor usabilidade (divisão por abas ou steps).
 - **Backend:** Desenvolver CRUD completo de Obras.
 - **Frontend:** Implementar tela de listagem e formulário de cadastro.
 - **QA:** Validar tipos de dados, limites de caracteres e campos obrigatórios.

[RF-04] Funil de Obras (Kanban)

- **Descrição:** Exibir funil (kanban) com etapas: Material Comprado, No Depósito, Separado, Em Andamento/Instalação, Concluído[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Definir regras de transição (ex: um card pode pular de "Comprado" direto para "Andamento"?).

- **Design (Maria Clara):** Desenhar a interface do board Kanban e a disposição das informações dentro dos cards.
- **Backend:** Criar endpoint que liste as obras agrupadas por etapa e atualize posições.
- **Frontend:** Desenvolver componente de arrastar e soltar (drag and drop) das colunas.
- **QA:** Testar a persistência do status ao mover o card e atualizar a página.

[RF-05] Raia de Assistência/Manutenção

- **Descrição:** Prover raia separada dentro do funil para chamados de assistência e manutenção[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Levantar quais dados diferem uma obra nova de um chamado de manutenção.
 - **Design (Maria Clara):** Prototipar uma separação visual clara (swimlane horizontal ou aba) no Kanban.
 - **Backend:** Adicionar flag de classificação na modelagem.
 - **Frontend:** Renderizar a linha divisória/aba no Kanban para esses cards.
 - **QA:** Garantir que obras normais e manutenções não se cruzem acidentalmente.

[RF-06] Rastreio de Materiais

- **Descrição:** Registrar e sinalizar (cor/status) a situação do material: comprado, em trânsito, disponível[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Definir se esse status é manual ou se dependerá de alguma integração futura.
 - **Design (Maria Clara):** Definir o guia de cores (Color Code) para os materiais e aplicar tags visuais nos cards.
 - **Backend:** Criar campo de status do material e endpoint de atualização.
 - **Frontend:** Exibir os selos coloridos na visualização rápida e detalhada do card.
 - **QA:** Testar a troca de status e sua visibilidade no Kanban.

[RF-07] Diagrama de Gantt (Alocação de Equipes)

- **Descrição:** Disponibilizar diagrama de Gantt para alocação de equipes por cliente e por dia[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Mapear regras de jornada de trabalho das equipes (horários, folgas).
 - **Design (Maria Clara):** Pesquisar componentes de Gantt e desenhar a visualização de calendário e blocos.
 - **Backend:** Criar modelo de agendamentos associado a equipes e datas.
 - **Frontend:** Integrar biblioteca de Gantt (ex: Dhtmlx, Frappe Gantt) e populá-la.
 - **QA:** Testar sobreposição de dias e redimensionamento da janela.

[RF-08] Cálculo Automático de Duração

- **Descrição:** Estimar automaticamente a duração da instalação baseada na quantidade de painéis (parâmetro configurável)[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Extrair a fórmula matemática exata junto à engenharia e definir como parametrizar isso no sistema.

- **Design (Maria Clara):** Desenhar como o sistema sugere a data no formulário (alertas ou preenchimento automático).
- **Backend:** Implementar a lógica de sugestão de dias na API.
- **Frontend:** Consumir a sugestão e preencher/sugerir a data final no momento do agendamento.
- **QA:** Validar cálculos com valores inteiros, quebrados e quantidades muito altas.

[RF-09] Reordenação no Gantt e Propagação de Atrasos

- **Descrição:** Permitir reordenação manual propagando atrasos em cadeia e desconsiderando fins de semana[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Definir comportamento para feriados (vai ter calendário de feriados? ou só pula sábado/domingo?).
 - **Design (Maria Clara):** Pensar na UX de um modal de confirmação ao arrastar um card que impacta dezenas de outras obras.
 - **Backend:** Desenvolver o algoritmo de recálculo em cascata ignorando fins de semana.
 - **Frontend:** Tratar a atualização visual das barras após a reordenação.
 - **QA:** Criar cadeia de 5 obras dependentes e atrasar a primeira para ver o recálculo.

[RF-10] Sincronização Gantt e Kanban

- **Descrição:** Sincronizar o status no funil quando a atividade for iniciada no Gantt (gatilho automático)[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Documentar o mapeamento De -> Para (Ex: "Chegou no dia de início no Gantt" = "Move para Em Andamento no Kanban").
 - **Design (Maria Clara):** Prever ícones de "Sincronizado" ou feedback visual na interface.
 - **Backend:** Implementar a trigger/cron job para atualização automática.
 - **Frontend:** Garantir que as telas reflitam os dados reais se abertas ao mesmo tempo.
 - **QA:** Simular a chegada da data de início e conferir a coluna do Kanban.

[RF-11] Histórico da Obra (Timeline)

- **Descrição:** Registrar histórico cronológico de comentários e alterações por obra[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Listar quais campos alterados devem gerar log automático (ex: mudança de status, mudança de data).
 - **Design (Maria Clara):** Prototipar o componente de Timeline (estilo feed de rede social ou log técnico).
 - **Backend:** Criar estrutura de logs e endpoint de criação de comentários.
 - **Frontend:** Desenvolver aba de histórico dentro dos detalhes da obra.
 - **QA:** Verificar ordenação (mais recente primeiro) e formatação de data/hora.

[RF-12] Bloqueio de Edição do Histórico

- **Descrição:** Bloquear edição/exclusão de comentários e histórico para perfis sem privilégio de administrador[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Validar com o cliente se o dono do comentário não pode apagá-lo nem se errar em 5 minutos.

- **Design (Maria Clara):** Prever a ausência visual dos ícones de edição/lixeira para perfis bloqueados.
- **Backend:** Travar as rotas de DELETE/PUT para a tabela de histórico.
- **Frontend:** Aplicar restrição visual dos botões na Timeline.
- **QA:** Tentar deletar histórico via API com token de usuário normal.

[RF-13] Notificação de Obra Concluída

- **Descrição:** Enviar notificação por e-mail quando obra for marcada como concluída[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Levantar quem são os destinatários (Cliente final? Financeiro? Diretoria?). Escrever o "copy" do e-mail.
 - **Design (Maria Clara):** Desenhar o template HTML do e-mail com a identidade visual da empresa.
 - **Backend:** Configurar provedor de SMTP e criar serviço de disparo assíncrono.
 - **Frontend:** N/A (Acionado no momento que arrasta o card).
 - **QA:** Validar layout do e-mail e garantir que não envia em duplicidade.

[RF-14] Cálculo de Custo da Obra

- **Descrição:** Calcular custo total (material + mão de obra) ao final da execução[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Mapear como será calculada a mão de obra (por dia trabalhado? valor fixo da equipe?).
 - **Design (Maria Clara):** Prototipar o resumo financeiro ao fechar a obra.
 - **Backend:** Criar consolidador de custos e totalizadores.
 - **Frontend:** Exibir os cálculos de fechamento no card/modal da obra concluída.
 - **QA:** Realizar testes de mesa matemáticos batendo com o resultado da aplicação.

[RF-15] Exportação de Relatórios (PDF/Excel)

- **Descrição:** Exportar relatórios em PDF/Excel, com filtro por período[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Definir as colunas exatas que precisam ir para o Excel e o layout do PDF.
 - **Design (Maria Clara):** Prototipar a interface de filtros (Data Início/Fim, Status) e o layout base do PDF.
 - **Backend:** Integrar libs (ex: Puppeteer/iText para PDF, SheetJS/EPPlus para Excel).
 - **Frontend:** Criar botão de download e lidar com o blob de arquivo retornado.
 - **QA:** Gerar arquivos, conferir quebra de página no PDF e colunas no Excel.

[RF-16] Link de Compartilhamento do Cronograma

- **Descrição:** Gerar link compartilhável (somente leitura) do cronograma com filtro dinâmico[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Definir o nível de segurança do link (Token no URL, validade em dias?).
 - **Design (Maria Clara):** Prototipar a visão "Clean" do Gantt voltada para o cliente final.
 - **Backend:** Criar endpoint público que valida o token e retorna dados anonimizados/filtrados.
 - **Frontend:** Criar layout dedicado sem header/menu administrativo.
 - **QA:** Acessar o link externamente e tentar inspecionar o código em busca de brechas.

[RF-17] Acompanhamento de Homologação

- **Descrição:** Acompanhar processo de homologação na concessionária (parecer, ART, vistoria)[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Desenhar o fluxo da concessionária local (prazos burocráticos de cada etapa).
 - **Design (Maria Clara):** Prototipar um checklist visual ou abas para upload de documentos legais.
 - **Backend:** Criar tabelas de status de homologação e storage para os PDFs.
 - **Frontend:** Desenvolver componente de progresso burocrático e área de upload.
 - **QA:** Fazer upload de arquivos grandes ou com extensões não permitidas.

[RF-18] Modo Display (Monitor Externo)

- **Descrição:** Oferecer "modo display" em tela cheia com programação da semana para TV (sem exigir login)[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Definir o tempo ideal de auto-refresh e quais dados exatos devem aparecer na TV.
 - **Design (Maria Clara):** Desenhar interface focada em leitura à distância (Dark mode, fontes maiores, foco no "Hoje/Amanhã").
 - **Backend:** Criar endpoint performático para consulta constante da TV.
 - **Frontend:** Criar a rota especial de Display com temporizador de recarregamento.
 - **QA:** Deixar a tela rodando por horas para checar vazamento de memória (memory leak).

[RF-19] Link Mobile para Instaladores

- **Descrição:** Gerar link mobile simplificado para instaladores, com lista de kits e botão de rota[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Listar as informações cruciais para o técnico da obra (apenas o necessário).
 - **Design (Maria Clara):** Fazer protótipo Mobile First (foco no celular), botões grandes e ícones claros.
 - **Backend:** Gerar link único associado à equipe do dia.
 - **Frontend:** Desenvolver UI responsiva com links tipo `geo:` ou `maps://` para abrir o GPS.
 - **QA:** Testar em telas pequenas e verificar a abertura correta do Google Maps/Waze.

[RF-20] Relatório Financeiro (DRE da Obra)

- **Descrição:** Apurar relatório financeiro detalhado (DRE) com balanço de cabos, disjuntores e mão de obra[cite: 1].
- **Tarefas:**
 - **Análise (Romario):** Estruturar as linhas contábeis da DRE com a equipe do setor financeiro (Receitas - Custos Diretos = Margem).
 - **Design (Maria Clara):** Desenhar o Dashboard analítico da obra com gráficos e cards de lucro.
 - **Backend:** Cruzar dados de estoque consumido com contratos para gerar o DRE.
 - **Frontend:** Renderizar gráficos e tabelas financeiras.
 - **QA:** Inserir dados quebrados e garantir o arredondamento financeiro perfeito nas contas.